

Apoplexie (Schlaganfall)

Definition:

Ein Schlaganfall ist ein akut einsetzender neurologischer Ausfall durch eine Minderversorgung von Hirnzellen mit Sauerstoff und Glukose oder durch direkte Schädigung des Hirngewebes, z. B. durch eine Blutung

- ca. 80–85 %: ischämischer Insult (Gefäßverschluss) Atherosklerose, Diabetes, Embolien
- ca. 10–15 %: hämorrhagischer Insult (Blutung) Hypertonie, SAB, Subdurale und Epidurale Hämatome, Spontanblutung bei neuer OAK

Anatomie / Physiologie:

Unterteilung in Zentral (Gehirn und Rückenmark) und Peripheres Nervensystem (Hirnnerven und Spinalnerven) (12 Hirnnerven und 31 Spinalnerven)

Unterteilung in somatisches (willkürlich) oder autonomes (unbewusstes Nervensystem)

Hirnstamm (wird in 3 teile untergliedert):

Verlängertes Mark (Medulla oblongata): Atem-Reflex & Kreislaufzentrum, Willkürmotorik (Weiße Substanz), Übergang zu Rückenmark

Brücke (Pons): Verbindung zw. Groß & Kleinhirn, hat Hirnnervkerne, Informationsweiterleitung

Mittelhirn: Steuerung von Reflexartigen Bewegungen und steuert Augenmuskeln

Zwischenhirn (Diencephalon):

Hypothalamus: steuert vegetative und endokrine Vorgänge und Sexualverhalten sowie Hypophyse

Hypophyse: Hormondrüsen und Funktionssteuerung vieler endokriner Drüsen

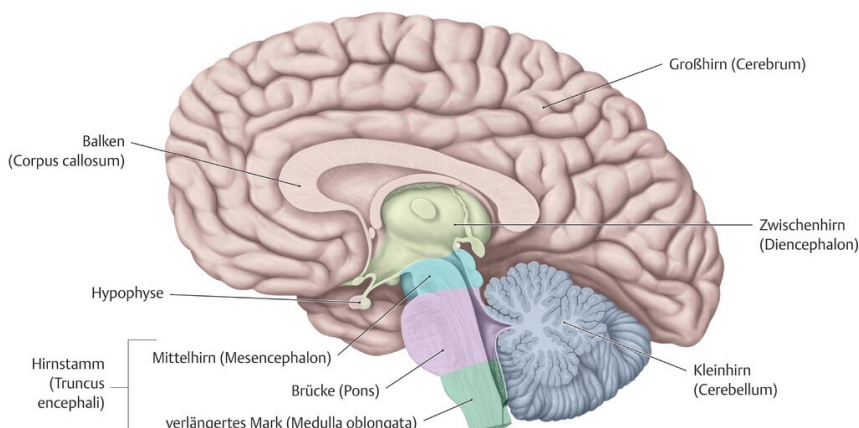
Thalamus: Tor zum Bewusstsein, graue Substanz, Infosammlung-Verschaltung- Verarbeitung

Kleinhirn (Cerebellum):

- Graue Substanz, Aufgabe Gleichgewichtskontrolle / Abstimmung von Bewegungsabläufen,
- Blut-Hirn-Schranke hier niedriger (Alkohol diffundiert durch → daher Koordinationsstörungen)

Großhirn (Telencephalon):

- Ca 80% des Gehirns, Mischung aus grauer und Weißer Substanz
- Funktion: Sitz des Bewusstseins/Handeln/Wille/Gedächtnis



Frontallappen

Ein wichtiger Teil des Frontallappens ist der Motorkortex, der die Willkürbewegungen steuert.

Temporallappen

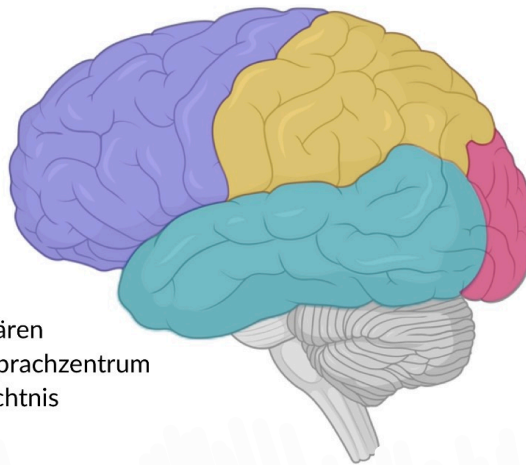
Der Temporallappen enthält den primären auditorischen Cortex, das Wernicke-Sprachzentrum und wichtige Strukturen für das Gedächtnis

Parietallappen

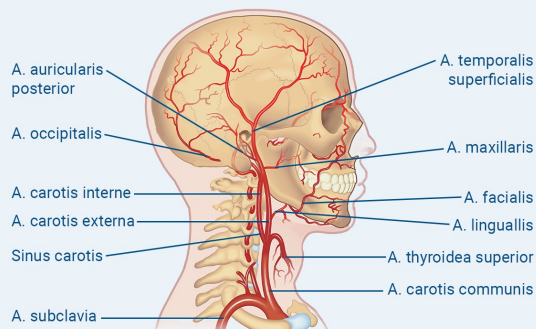
Allgemein spielt der Parietallappen eine wichtige Rolle bei der Integration sensorischer Informationen.

Okzipitallappen

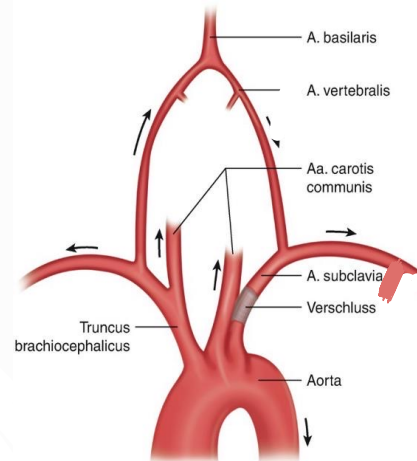
Hauptsächlich für die Verarbeitung visueller Informationen, insbesondere für das Sehvermögen, zuständig.



A. carotis und ihre Äste



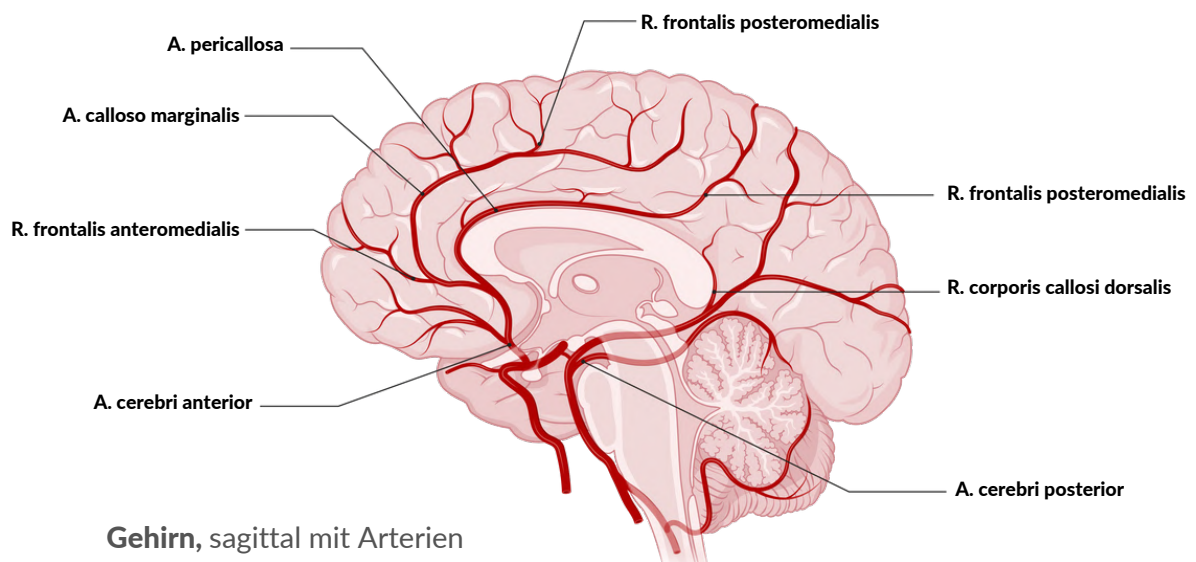
Medi-Karriere



Blutversorgung des Gehirns

Das Gehirn hat einen hohen Energie- und Sauerstoffbedarf und reagiert äußerst empfindlich auf Unterbrechungen der Blutversorgung. Innerhalb von Sekunden können reversible Funktionsausfälle auftreten, während irreversible Schäden bereits nach wenigen Minuten auftreten können.

- Das Gehirn wird von **zwei Hauptarterien pro Gehirnhälfte** versorgt:
 - Innere Halsschlagader** (A. carotis interna)
 - Wirbelarterie** (A. vertebralis)
- A. cerebri posterior** (Hintere Großhirnarterien):
 - Im Bereich des Mittelhirns teilt sich die **A. basilaris** in zwei große **Aa. cerebri posteriores** auf.
 - Jede dieser Arterien sendet einen **Ast zur A. carotis interna** derselben Seite.
 - Die A. cerebri posterior versorgt den Hinterhauptlappen des Gehirns.
- A. cerebri anterior** (Vordere Großhirnarterie):
 - Die **A. carotis interna** gibt eine kleinere **A. cerebri anterior** ab.
 - Diese Arterie verzweigt sich in der Tiefe zwischen den beiden Hemisphären.
 - Die **A. cerebri anterior** versorgt die Innenseite des Gehirns.
 - Diese Arterien sind untereinander verbunden und bilden den geschlossenen Arterienkreis namens **Circulus arteriosus cerebri** (Willisii).



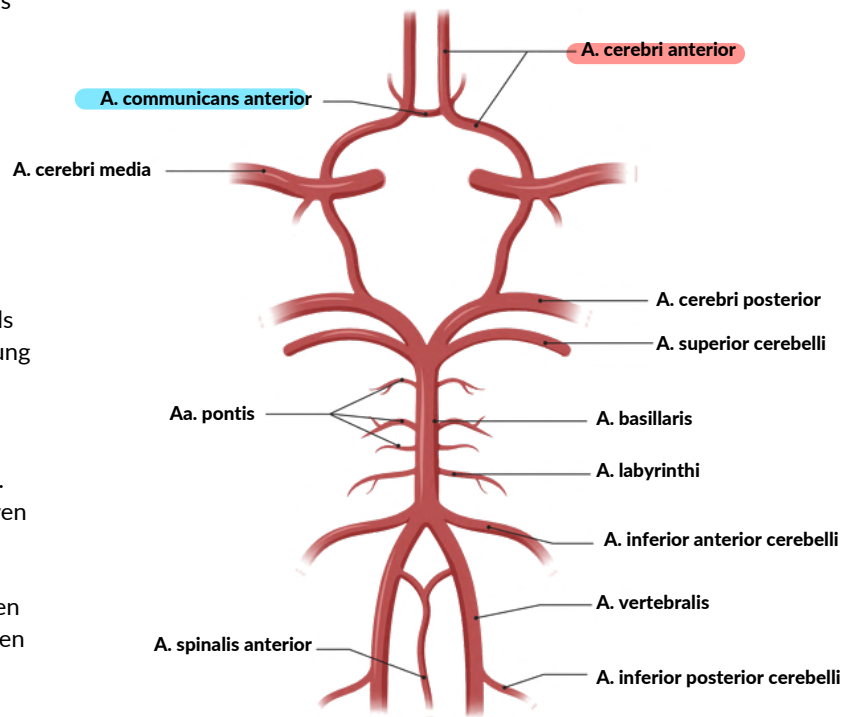
Gehirn, sagittal mit Arterien

■ Circulus arteriosus cerebri

Der **Circulus arteriosus cerebri**, auch bekannt als **Willis-Kreislauf**, ist ein arterieller **Gefäßring an der Basis des Gehirns**, der dazu dient, die **Blutzufuhr zum Gehirn sicherzustellen**, insbesondere in Fällen, in denen eine der **Hauptarterien** blockiert oder eingeschränkt ist. Der Circulus arteriosus cerebri **bildet** einen **wichtigen Schutzmechanismus**, um das Gehirn vor einer möglichen **Unterversorgung** mit Blut und Sauerstoff zu bewahren.

Die anatomischen Bestandteile des Circulus arteriosus cerebri sind wie folgt, wenn man sie von **anterior** (vorne) nach **posterior** (hinten) betrachtet:

1. **A. communicans anterior** (vordere Kommunikationsarterie) - ein unpares Gefäß, das die linke und rechte Arteria cerebri anterior miteinander verbindet.
2. **A. cerebri anterior** (vordere Großhirnarterien) - jeweils links und rechts. Diese Arterien versorgen den vorderen Teil des Gehirns.
3. **A. carotis interna** (innere Halsschlagader) - jeweils links und rechts. Diese Arterien sind die Fortsetzung der Arteria carotis externa und versorgen das Gehirn mit Blut.
4. **A. communicans posterior** (hintere Kommunikationsarterie) - jeweils links und rechts. Diese Arterien verbinden die vorderen und hinteren Teile des Circulus arteriosus cerebri.
5. **A. cerebri posterior** (hintere Großhirnarterien) - jeweils links und rechts. Diese Arterien entspringen aus der Arteria basilaris und versorgen den hinteren Teil des Gehirns.



Circulus arteriosus cerebri

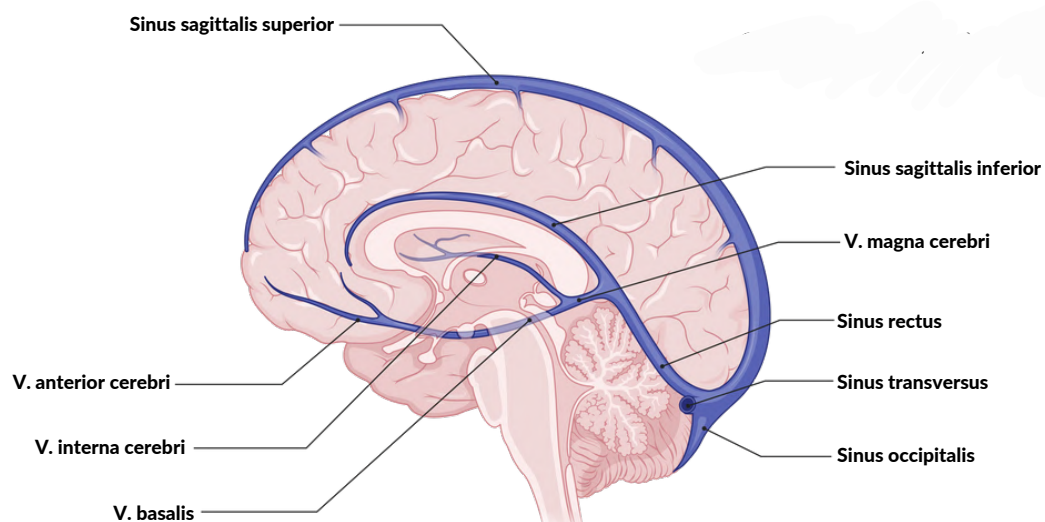
■ Venöser Blutabfluss

Die Hirn- und Rückenmarkshäute, bestehend aus **Dura** (harte Hirnhaut), **Arachnoidea** (Spinnwebshaut) und **Pia** (weiche Hirnhaut), setzen sich nahtlos über das große Hinterhauptloch in die Schädelhöhle fort. Die Dura ist eine robuste, pergamentartige Schicht, die die Innenseite des Schädels ohne Zwischenraum auskleidet. Sie zieht in Form einer tiefen Falte namens **Falx cerebri** (Hirnsichel) in die Furche zwischen den linken und rechten Großhirnhemisphären hinein.

Innerhalb der **Dura** befinden sich die **venösen Blutleiter** oder Sinus, die sauerstoffarmes Blut aus dem Gehirn transportieren. Dieses Blut wird über die **innere Drosselvene** (**V. jugularis interna**) in die **obere Hohlvene geleitet**. Die venösen Blutleiter bestehen aus der Dura und ihrem Endothel, haben jedoch keine eigene Muskelschicht.

Wichtige venöse **Blutleiter** innerhalb der **Dura** sind:

- **Sinus sagittalis superior** (oberer Längsleiter), der sich am Oberrand der Falx cerebri befindet.
- **Sinus sagittalis inferior** (unterer Längsleiter), der den unteren Abschluss der Falx cerebri bildet.
- **Sinus rectus** (gerader Blutleiter), der sich entlang der "Firststange" des Tentorium cerebelli erstreckt.
- **Sinus transversus** (quere Blutleiter), die am Unterrand des Tentorium cerebelli wie eine Dachrinne liegen.
- **Sinus sigmoideus** (Sigma-Sinus), ein siphonförmiger Leiter, der das Blut aus den zuvor genannten Blutleitern aufnimmt.
- **Sinus cavernosus** (höhlenartiger Leiter), der seitlich des Türkensattels (Sella turcica) im Boden des Schädels liegt.



Pathophysiologie:

Ischämischer Schlaganfall (häufig): Meist Thrombus/Embolus → Gefäßverschluss → verminderte Perfusion → Infarktgebiet

Glukosemangel → Funktionsstörung der ATP-abhängigen Ionenpumpe

- Kalziumeinstrom in Hirnzellen → intrazelluläre Stoffwechselstörung (Bildung von freier Sauerstoffradikale) → Schädigung der Zellstruktur
- Natrium- Wassereintrom in Hirnzellen → Hirnödem

Ursache oft: Atherosklerose, Vorhofflimmern, Gefäßstenosen

Hämorrhagischer Schlaganfall: Gefäßruptur, z. B. bei Hypertonus, Aneurysma, SHT, Drogenkonsum → Blutung verdrängt Hirngewebe, Hirndruckanstieg → Einklemmungsgefahr → Cushing Triade beachten

ICB: ins Hirngewebe, SAB zwischen Pia Mater und Arachnoidea, subdural → Dura mater und Arachnoidea, epidural zwischen Schädelknochen und Dura mater

TIA (transitorische ischämische Attacke): Vorübergehende Durchblutungsstörung, Symptome bilden sich komplett zurück, meist innerhalb Minuten – aber Notfall! → Stroke Unit notwendig

Welche Symptome stützen Ihre Arbeitsdiagnose:

- Hemiparese / Hemiplegie (Gesicht, Arm, Bein)
- Fazialisparese (hängender Mundwinkel) Sprachstörungen: Aphasie, Sensibilitätsstörungen
- Sehstörungen: Gesichtsfelddefekte, Doppelbilder Gangunsicherheit, Schwindel
- Bewusstseinsstörung möglich
- BEFAST mind. 1 Positiv

Welche Gefahren und Komplikationen gibt es bezogen auf das Notfallbild:

- Hirnödem, Hirndrucksteigerung, Hirneinklemmung → Atem- und Kreislaufversagen
- Aspiration bei Bewusstseinsstörungen. Krampfanfälle (v. a. bei Blutung)
- Langfristig: bleibende Lähmungen, Sprachstörungen, vaskuläre Demenz

Welche Einsatzmaterialien nehmen Sie mit:

- EKG, Rucksack, Sauerstoff / Medumat, Medikamente, Absaugung, BZ, Zugang mind. Größe 18G

Welche Erstmaßnahmen treffen Sie:

- Kritisch nicht kritisch, meist hämodynamisch stabil, BEFAST, Lagerung, SAMPERS, NEF-Nachforderung, BZ, Neurologische Tests durchführen

Differenzialdiagnosen und Entscheidungsfindung:

- Hypoglykämie

- Epileptischer Anfall / postiktaler Zustand
- Intrakranielle Blutung anderer Ursache, SHT
- Meningitis/Enzephalitis (oft mit Fieber, Kopfschmerz, Meningismus)
- Migräne mit Aura
- Intoxikationen, metabolische Entgleisungen

Weitere Maßnahmen

- Blutabnahme, RTH? Blutdrucksenkung nach VFA-Schlaganfall (15% bei $>220 >120$), Blutzucker reevaluieren
- Lagerung 30 Grad OKH, Versorgungszeit $< 20\text{min}$ Prähospitalzeit $< 60\text{ min.}$
- Monitoring während Fahrt, Telefonische Anmeldung